

第二章 可行性研究与计划 选择题解析

对应 第二章_可行性研究与计划_选择题.md，每题附详细解析与坑点说明。

第 1 题

答案：B

可行性研究的实质是"一次简化、压缩了的系统分析和设计过程"——不是完整的需求分析，而是快速评估"值不值得做、能不能做"。容易与"需求分析"混淆：需求分析是"确定系统做什么"（详细），可行性研究是"快速判断做不做"（粗略）。

第 2 题

答案：C

解析：

这题考的是可行性维度的交叉影响——一个决策可能同时影响多个维度。

自研vs购买的选择同时影响两个维度：团队能力（自研团队无经验→技术可行性存疑）和成本（自研省钱vs购买贵→经济可行性不同）。不能只看一个维度。

- A错：忽略了成本差异对经济可行性的影响。
- B错：忽略了团队能力对技术可行性的影响。
- C正确：同时影响技术可行性和经济可行性。
- D错：明显有影响。

可行性评估的陷阱：不要把一个决策硬塞进单一维度。技术选型往往同时影响"能不能做"（技术）和"花多少钱"（经济）。多维交叉是深度题的常见构造手法。

第 3 题

答案：B

解析：

这题考的是货币时间价值（折现）的实际计算。

收益现值 = $50 \times 0.95 + 50 \times 0.91 + 50 \times 0.86 = 47.5 + 45.5 + 43 = 136$ 万

成本现值 = 100万（现在投入，不用折现）

$136\text{万} > 100\text{万} \rightarrow$ 经济可行

- A错（强干扰项）：用总收益150万-成本100万=50万判断"不够"——这是未折现的错误。未来的钱不如现在的钱值钱，必须折现后再比较。
- B正确：折现后收益现值136万>成本100万，可行。
- C错：算错了， $136 > 100$ 。
- D错：数据已给全。

货币时间价值的核心：未来的钱要折现到现在再比较。100万现在的成本 vs $50\text{万} \times 3$ 年的未来收益——不能直接比，必须把未来收益折成现值（136万）再比。折现公式：现值 = 未来值 $\times$ 折现因子，折现因子 = $1/(1+r)^n$ 。

第 4 题



答案：C

DFD基本符号：源点/终点用方框（或正方形），处理用圆（或圆角矩形），数据存储用开口矩形（双横线），数据流用箭头。注意各教材符号略有差异，以张海藩教材为准。

第 5 题

答案：B

父图子图平衡原则：子图的输入输出数据流必须与父图中对应处理的输入输出数据流一致。注意不是"处理数量相同"（子图是父图的展开，处理数量通常不同），而是"数据流一致"。口诀"数据流要一致，处理数可不同"。

第 6 题

答案：C

数据字典定义数据流图的所有元素，包含五类：数据流、数据项、数据存储、外部实体（源点/终点）、加工（处理）的详细说明。其中"加工"条目含加工编号、加工名、输入输出数据流、加工逻辑（即"处理逻辑的详细说明"，用结构化语言/判定表/判定树描述）。以张海藩教材为准，数据字典对DFD每个元素都定义，所以五类全包含。口诀"流项存外加"。

第 7 题

答案：B

解析：

这题考的是DFD与数据字典的互补关系。

数据流图描述"数据从哪来到哪去"（流向），但不描述"数据具体是什么"（含义和组成）。数据字典补充定义每条数据流的具体元素。两者缺一不可——只有DFD没有DD，看不懂数据流里装了什么；只有DD没有DFD，不知道数据流怎么流动。

- A错：DFD不够，缺数据字典。
- B正确：DFD描述流向，DD补充含义，缺一不可。
- C错：数据字典不能替代DFD。
- D错：两者描述不同内容。

DFD是"地图"（数据怎么流），数据字典是"字典"（数据是什么）。光有地图知道路怎么走，但不知道路上运的是什么货——需要字典补充。两者共同构成完整的系统规格说明。

第 8 题

答案：B

系统流程图用于描述物理系统（硬件、软件、人员的物理配置和数据流向）。DFD描述逻辑系统（数据逻辑流向），ER图描述数据模型，状态转换图描述行为模型。系统流程图 vs DFD：前者物理、后者逻辑。

第 9 题

答案：B

解析：

这题考的是COCOMO三个层次的精度递进。

COCOMO分三层：基本COCOMO（最粗略，只看代码行）→中级COCOMO（加成本驱动因子）→详细COCOMO（最精确，加成本驱动因子+项目各阶段细化）。精度递增，不是"简单更可靠"。

- A错：简单不等于精确。
- B正确：详细COCOMO考虑更多成本驱动因子，精度更高。
- C错：基本COCOMO最粗略，不适合所有项目。
- D错：COCOMO是基于代码行的估算方法，不是功能点方法。

COCOMO三层精度递进：基本（只看LOC）→中级（加成本驱动因子）→详细（加阶段细化）。越详细越精确，但计算越复杂。选哪层取决于项目阶段和精度需求——早期用基本，后期用详细。

第 10 题

答案：B

解析：

这题考的是FP与LOC的本质区别——功能点基于功能，代码行基于实现。

同一功能用不同语言实现，代码行数不同（Java 1万行，C 1.2万行），但功能点数相同（功能没变）。所以FP不受语言影响，适合跨语言估算；LOC受语言影响，不同语言估算结果不同。

- A错：FP更稳定不是因为"更精确"，而是因为"基于功能不受语言影响"。
- B正确：FP基于功能而非代码行，不受语言影响。
- C错：LOC受语言影响大，不能跨语言。
- D错：FP不考虑团队效率。

LOC像"按砖块数估造价"——不同材料砖块大小不同，同样大小的房子砖块数不同。FP像"按面积估造价"——不管用什么砖，面积一样造价就一样。跨语言估算用FP更稳定。

第 11 题

答案：A

可行性研究三维度：技术可行性（能不能做）、经济可行性（值不值得做）、操作可行性（用户能不能用起来）。部分教材加法律可行性，但核心是这三个。口诀"技术能不能、经济值不值、操作用不用"。

第 12 题

答案：C

解析：

这题考的是复利终值公式。

复利终值 = 本金 $\times (1 + \text{利率})^{\text{年数}} = 100 \times (1.05)^3 = 100 \times 1.157625 \approx 115.8$ 万

- A错：未算利息。
- B错（强干扰项）：115万是单利计算（ $100 \times (1 + 0.05 \times 3) = 115$ ），不是复利。复利是"利滚利"，每年利息计入下年本金。
- C正确：复利终值约115.8万。
- D错：算错。

单利vs复利：单利=本金 $\times(1+\text{利率}\times\text{年数})$ ，复利=本金 $\times(1+\text{利率})^{\text{年数}}$ 。复利"利滚利"，结果更高。工程经济学默认用复利。记住：复利是乘方，单利是乘法。

第 13 题

答案：B

DFD顶层图把整个系统看作一个处理（圆），显示系统与外部实体（方框）的交互——即系统的输入从哪来、输出到哪去。顶层图是最高抽象，不显示内部细节。逐层分解得到0层图、1层图等。

第 14 题

答案：C

解析：

这题考的是操作可行性——人的因素，不是技术因素。

老员工抵触新系统，这不是技术问题（系统技术上能跑），也不是经济问题（不是钱的问题），而是"用户能不能接受、愿不愿意用"的问题——这正是操作可行性评估的内容。

- A错：不是技术可行性——员工会不会用不是技术问题，是人的接受度问题。
 - B错（强干扰项）：培训预算是经济可行性，但本题核心是"抵触"（人的接受度），不是培训成本。培训只是缓解抵触的手段，不是可行性维度本身。
 - C正确：操作可行性——系统能否被用户接受和使用。
 - D错：与法律无关。
- 操作可行性是最容易被忽视的维度。技术完美、经济划算，但用户抵触导致系统用不起来——这就是操作可行性失败。操作可行性评估的是"人的因素"：用户能不能接受、愿不愿意用、有没有抵触情绪。一个技术上完美但没人用的系统就是失败。

第 15 题

答案：B

解析：

这题考的是DFD平衡原则的实际应用——给图判断是否违反。

平衡原则：子图的输入输出数据流必须与父图中对应处理一致。

父图P1：输入A，输出B和C。

- 子图1：输入A，输出B和C——与父图一致，没违反。
- 子图2：输入A和D，输出B和C——输入多了D，与父图不一致，违反平衡原则。
- A错：子图1输入输出与父图一致，没违反。
- B正确：子图2输入多了D，违反平衡原则。
- C错：子图1没违反。
- D错：子图2违反了。

平衡原则判断法：把子图的输入输出数据流与父图中对应处理的输入输出对比——完全一致则平衡，多出或少了则违反。不是看处理数量（子图处理数通常比父图多，这是正常的展开），而是看数据流是否一致。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	A	C	B	C	B

